

Proyecto 4: Sistemas de numeración, operaciones aritméticas y lógicas

Electrónica II para Ing. Electrónica 2025

Objetivos

Los objetivos de este proyecto son:

1. Investigar en la bibliografía lo siguiente:
 1. Sistemas de numeración
 1. Números binarios
 2. Números hexadecimales
 3. Suma en binario
 4. Representación de números negativos.
 1. Representación con magnitud y signo.
 2. Representación en complemento a dos.
 3. Suma y resta en complemento a dos.
 2. Circuitos aritméticos
 1. Semi sumador (half adder).
 2. Sumador completo (full adder).
 3. Comparadores
 3. Decodificador de siete segmentos
2. Realizar los ejercicios del libro (Harris y Harris, 2022) que se detallan a continuación:
 1. Ejercicios impares desde el 1.7 al 1.61, con excepción de 1.37 y 1.39. Notar que las soluciones a estos ejercicios son provistas como suplementos en línea (Harris y Harris, s.f.)
3. Describa en VHDL un circuito sumador con las siguientes características: las entradas, A y B, son de cuatro bits; la salida es conectada a un decodificador de hexadecimal a 7 segmentos y se conectará a un display numérico. El acarreo se mostrará en el punto del display numérico. La entidad resultante se implementará en una placa de desarrollo EDU-CIAA-FPGA con una placa accesoria de entrada/salida con la siguiente asignación de pines.

- A(3 downto 0) => pines 24, 23, 22, 21
- B(3 downto 0) => pines 16, 15, 12, 11
- segmentos(6 downto 0) => pines 134, 129, 135, 130, 128, 122, 125 (segmentos g hasta a)
- punto => pin 124 (segmento h)

Asignación de segmentos en el display

	h => 7
aaaa	g => 6
f b	f => 5
f b	e => 4
gggg	d => 3
e c	c => 2
e c hh	b => 1
dddd hh	a => 0

Entregables

Esta semana no se entregará informe, pero durante las clases de la semana que viene se evaluará la resolución de problemas similares a los propuestos en 2.1 y a los trabajados en clase.

Referencias

Harris, S. L. y Harris, D. M. (2022). *Digital Design and Computer Architecture. Risc-V Edition*. Morgan Kaufmann.

Harris, S. L. y Harris, D. M. (s.f.). *Solutions: Odd-numbered Exercises (pdf)*. https://pages.hmc.edu/harris/ddca/ddcarv/DDCArv_solutions_odd.pdf